8장. 연생모형

I. 기초이론

4. 동시생존자 연생연금과 연생보험

5. 최종생존자 연생연금과 연생보험

6. 조건부 연생보험

7. 유족연금 (복귀연금)

8장. 연생모형

I. 기초이론

8장. 연생모형

I. 기초이론

4. 동시생존자 연생연금과 연생보험

5. 최종생존자 연생연금과 연생보험

6. 조건부 연생보험

7. 유족연금 (복귀연금)

4. 동시생존자 연생연금과 연생보험

- 동시생존자의 연금과 보험의 차이

  연금: x, y 동시생존 $\circ \rightarrow$ 연금 지급

  보험: x, y 동시생존 $\times \rightarrow$ 보험금 지급

(1) 동시생존자 연생연금

① 정기연금

$$a_{xy:\overline{n}|} = \sum_{t=1}^{n} v^t {}_tp_{xy}$$

$$\ddot{a}_{xy:\overline{n}|} = \sum_{t=0}^{n-1} v^t {}_tp_{xy}$$

8장. 연생모형

I. 기초이론

4. 동시생존자 연생연금과 연생보험

5. 최종생존자 연생연금과 연생보험

6. 조건부 연생보험

7. 유족연금 (복귀연금)

4. 동시생존자 연생연금과 연생보험

- 기수의 정의(연생)

생존관련:

$$D_{xy} = v^{\frac{1}{2}(x+y)} l_{xy}$$

$$N_{xy} = \sum_{t=0}^{\infty} D_{x+t:y+t}$$

사망관련:

$$C_{xy} = v^{\frac{1}{2}(x+y)+1} d_{xy}$$

$$M_{xy} = \sum_{t=0}^{\infty} C_{x+t:y+t}$$

$$\overline{C}_{xy} \simeq v^{\frac{1}{2}(x+y)+\frac{1}{2}} d_{xy}$$

$$\overline{M}_{xy} = \sum_{t=0}^{\infty} \overline{C}_{x+t:y+t}$$

기수이용 계산

$$\ddot{a}_{xy:\overline{n}|} = \frac{N_{xy} - N_{x+n:y+n}}{D_{xy}}$$

8장. 연생모형

I. 기초이론

4. 동시생존자 연생연금과 연생보험

5. 최종생존자 연생연금과 연생보험

6. 조건부 연생보험

7. 유족연금 (복귀연금)

4. 동시생존자 연생연금과 연생보험

- 지급기간 $\frac{1}{m}$(연 m회)인 연생연금
  * 비교

$$\begin{aligned}
\ddot{a}_{x:\overline{n}|}^{(m)} &= \frac{1}{m}\sum_{t=0}^{nm-1} v^{\frac{t}{m}}\, {}_{\frac{t}{m}}p_x \\
&= \ddot{a}_{x:\overline{n}|} - \frac{m-1}{2m}(1-{}_nE_x) \\
&= \ddot{a}_{x:\overline{n}|} - \frac{m-1}{2m}(1-v^n\,{}_np_x)
\end{aligned}$$

  * 연생연금

$$\begin{aligned}
\ddot{a}_{xy:\overline{n}|}^{(m)} &= \frac{1}{m}\sum_{t=0}^{nm-1} v^{\frac{t}{m}}\, {}_{\frac{t}{m}}p_{xy} \\
&= \ddot{a}_{xy:\overline{n}|} - \frac{m-1}{2m}(1-v^n\,{}_np_{xy})
\end{aligned}$$

- 연속연금

$$\overline{a}_{xy:\overline{n}|}^{(m)} = \int_0^n v^t\,{}_tp_{xy}\,dt$$

8장. 연생모형

I. 기초이론

4. 동시생존자 연생연금과 연생보험

5. 최종생존자 연생연금과 연생보험

6. 조건부 연생보험

7. 유족연금 (복귀연금)

4. 동시생존자 연생연금과 연생보험

(2) 동시생존자 연생보험

① 생존보험

$$A_{xy:\overline{n}|}^{1} = v^{n}\,{}_{n}p_{xy}$$

기수이용 계산

$$A_{xy:\overline{n}|}^{1} = \frac{D_{x+n:y+n}}{D_{xy}}$$

② 정기보험

- 연말급

$$\begin{aligned} A_{\widetilde{xy}:\overline{n}|}^{1} &= \sum_{t=0}^{n-1} v^{t+1}\,{}_{t|}q_{xy} \\ &= \sum_{t=0}^{n-1} v^{t+1}\left({}_{t}p_{xy} - {}_{t+1}p_{xy}\right) \\ &= v\sum_{t=0}^{n-1} v^{t}\,{}_{t}p_{xy} - \sum_{t=1}^{n} v^{t}\,{}_{t}p_{xy} \end{aligned}$$

$$\boxed{A_{\widetilde{xy}:\overline{n}|}^{1} = v\ddot{a}_{xy:\overline{n}|} - a_{xy:\overline{n}|}}$$

8장. 연생모형

I. 기초이론

4. 동시생존자 연생연금과 연생보험

5. 최종생존자 연생연금과 연생보험

6. 조건부 연생보험

7. 유족연금 (복귀연금)

4. 동시생존자 연생연금과 연생보험

$$\boxed{A^{\overline{1}}_{\overline{xy:n}|} = 1 - d\ddot{a}_{xy:\overline{n}|} - v^n {}_np_{xy}}$$

기수이용 계산

$$A^{\overline{1}}_{\overline{xy:n}|} = \frac{M_{xy} - M_{x+n:y+n}}{D_{xy}}$$

- 연 m회 지급

$$\boxed{A^{\overline{1}\ (m)}_{\overline{xy:n}|} = 1 - d^{(m)}\ddot{a}^{(m)}_{xy:\overline{n}|} - v^n {}_np_{xy}}$$

- 즉시급

$$\overline{A}^{\overline{1}}_{\overline{xy:n}|} = \int_0^n v^t {}_tp_{xy}\mu_{x+t:y+t}dt$$

$$\boxed{\overline{A}^{\overline{1}}_{\overline{xy:n}|} = 1 - \delta\overline{a}_{xy:\overline{n}|} - v^n {}_np_{xy}}$$

8장. 연생모형

I. 기초이론

4. 동시생존자 연생연금과 연생보험

5. 최종생존자 연생연금과 연생보험

6. 조건부 연생보험

7. 유족연금 (복귀연금)

4. 동시생존자 연생연금과 연생보험

③ 종신보험

$$\boxed{\begin{aligned} A_{xy} &= 1 - d\ddot{a}_{xy} \\ &= v\ddot{a}_{xy} - a_{xy} \end{aligned}}$$

기수이용 계산

$$A_{xy} = \frac{M_{xy}}{D_{xy}}$$

④ 생사혼합보험

- 연말급

$$A_{xy:\overline{n}|} = A^{\frac{1}{xy}}_{xy:\overline{n}|} + A_{\widehat{xy}:\overline{n}|}^{\frac{1}{}}$$

$$\boxed{A_{xy:\overline{n}|} = 1 - d\ddot{a}_{xy:\overline{n}|}}$$

기수이용 계산

$$A_{xy:\overline{n}|} = \frac{M_{xy} - M_{x+n:y+n} + D_{x+n:y+n}}{D_{xy}}$$

8장. 연생모형

I. 기초이론

4. 동시생존자 연생연금과 연생보험

5. 최종생존자 연생연금과 연생보험

6. 조건부 연생보험

7. 유족연금 (복귀연금)

4. 동시생존자 연생연금과 연생보험

- 연 m회 지급

$$A^{(m)}_{xy:\overline{n}|} = A^{1\ (m)}_{\widehat{xy}:\overline{n}|} + A^{\ 1}_{\widehat{xy}:\overline{n}|}$$

$$\boxed{A^{(m)}_{xy:\overline{n}|} = 1 - d^{(m)}\ddot{a}^{(m)}_{xy:\overline{n}|}}$$

$$\boxed{A^{(m)}_{xy:\overline{n}|} \simeq A_{xy:\overline{n}|} + \frac{m-1}{2m} i A^{\ 1}_{\widehat{xy}:\overline{n}|}}$$

- 즉시급

$$\overline{A}_{xy:\overline{n}|} = \overline{A}^{1}_{\widehat{xy}:\overline{n}|} + A^{\ 1}_{\widehat{xy}:\overline{n}|}$$

$$\boxed{\overline{A}_{xy:\overline{n}|} = 1 - \delta\overline{a}_{xy:\overline{n}|}}$$

$$\boxed{\overline{A}_{xy:\overline{n}|} \simeq A_{xy:\overline{n}|} + \frac{i}{2} A^{\ 1}_{\widehat{xy}:\overline{n}|}}$$

8장. 연생모형

I. 기초이론

4. 동시생존자 연생연금과 연생보험

5. 최종생존자 연생연금과 연생보험

6. 조건부 연생보험

7. 유족연금 (복귀연금)

4. 동시생존자 연생연금과 연생보험

(3) 동시생존자 보험의 보험료, 책임준비금

① 보험료(P) 계산 방법론

- 본 강의에서 주로 P에 보험수리적 기호(예를 들어, $P_{x:n}$에서 $_{x:n}$) 생략
- 일반적 형태

$$P\ddot{a}_{*'} = A_{*} \text{ (또는} a_{*})$$

- 일반적으로 $*'$과 $*$는 같을 필요가 없음

② 보험료 계산의 예: 생사혼합 연말급 보험

$$\begin{aligned} P\ddot{a}_{xy:\overline{n}|} &= A_{xy:\overline{n}|} \\ P &= \frac{A_{:\overline{n}|}}{\ddot{a}_{xy:\overline{n}|}} \\ &= \frac{1}{\ddot{a}_{xy:\overline{n}|}} - d \end{aligned}$$

8장. 연생모형

I. 기초이론

4. 동시생존자 연생연금과 연생보험

5. 최종생존자 연생연금과 연생보험

6. 조건부 연생보험

7. 유족연금 (복귀연금)

4. 동시생존자 연생연금과 연생보험

(3) 동시생존자 보험의 보험료, 책임준비금

③ 준비금 계산의 예: 생사혼합 연말급 보험

$$
\begin{aligned}
{}_tV &= A_{x+t:y+t:\overline{n-t}|} - P\ddot{a}_{x+t:y+t:\overline{n-t}|} \\
&= 1 - \frac{\ddot{a}_{x+t:y+t:\overline{n-t}|}}{\ddot{a}_{xy:\overline{n}|}}
\end{aligned}
$$

8장. 연생모형

I. 기초이론

4. 동시생존자 연생연금과 연생보험

5. 최종생존자 연생연금과 연생보험

6. 조건부 연생보험

7. 유족연금 (복귀연금)

예제 8.8 다음과 같은 경험생명표가 주어졌다.

연령 (x)	50	51	52	53	54
l_x	96244.38	95972.97	95676.41	95351.11	94993.54

연령 (y)	47	48	49	50	51
l_y	97889.92	97794.96	97692.28	97581.89	97462.84

두 명의 독립적인 피보험자 $(x) = 50, (y) = 47$를 고려한다. $i = 5\%$일 때 다음을 구하시오.

1) $A^{\overbrace{1}}_{\overline{50:47:3}|}$
2) $A_{\overbrace{\overline{50:47:3}|}^{1}}$
3) $\ddot{a}_{\overline{50:47:3}|}$
4) $P_{\overline{50:47:3}|}$

8장. 연생모형

I. 기초이론

4. 동시생존자 연생연금과 연생보험

5. 최종생존자 연생연금과 연생보험

6. 조건부 연생보험

7. 유족연금 (복귀연금)

5. 최종생존자 연생연금과 연생보험

- 최종생존자의 연금과 보험의 차이

  연금: x, y 최종생존자 생존 $\circ \rightarrow$ 연금 지급

  보험: x, y 최종생존자 생존 $\times \rightarrow$ 보험금 지급

- 최종생존자 계산의 중요 원칙

  $\rightarrow$ 동시생존자 계산결과를 이용하여 계산한다

  $_tp_{\overline{xy}} = {}_tp_x + {}_tp_y - {}_tp_{xy} \rightarrow$ 연금에 적용

  $_tq_{\overline{xy}} = {}_tq_x + {}_tq_y - {}_tq_{xy} \rightarrow$ 보험에 적용

$\rightarrow$ 기수가 정의되어 있지 않다

8장. 연생모형

I. 기초이론

4. 동시생존자 연생연금과 연생보험

5. 최종생존자 연생연금과 연생보험

6. 조건부 연생보험

7. 유족연금 (복귀연금)

5. 최종생존자 연생연금과 연생보험

(1) 최종생존자 연생연금

① 정기연금

$$a_{\overline{xy}:\overline{n}|} = \sum_{t=1}^{n} v^t {}_tp_{\overline{xy}}$$

$\leftarrow {}_tp_{\overline{xy}} = {}_tp_x + {}_tp_y - {}_tp_{xy}$ 적용

$$\boxed{a_{\overline{xy}:\overline{n}|} = a_{x:\overline{n}|} + a_{y:\overline{n}|} - a_{xy:\overline{n}|}}$$

$$\ddot{a}_{\overline{xy}:\overline{n}|} = \sum_{t=0}^{n-1} v^t {}_tp_{\overline{xy}}$$

$$\boxed{\ddot{a}_{\overline{xy}:\overline{n}|} = \ddot{a}_{x:\overline{n}|} + \ddot{a}_{y:\overline{n}|} - \ddot{a}_{xy:\overline{n}|}}$$

8장. 연생모형

I. 기초이론

4. 동시생존자 연생연금과 연생보험

5. 최종생존자 연생연금과 연생보험

6. 조건부 연생보험

7. 유족연금 (복귀연금)

5. 최종생존자 연생연금과 연생보험

(2) 최종생존자 연생보험

① 생존보험

$$A_{\overline{xy}:\overline{n}|}^{1} = v^{n}\,{}_{n}p_{\overline{xy}}$$

$$\boxed{A_{\overline{xy}:\overline{n}|}^{1} = A_{x:\overline{n}|}^{1} + A_{y:\overline{n}|}^{1} - A_{xy:\overline{n}|}^{1}}$$

② 정기보험

- 연말급

$$\begin{aligned} A_{\overline{xy}:\overline{n}|}^{1} &= \sum_{t=0}^{n-1} v^{t+1}\,{}_{t|}q_{\overline{xy}} \\ &= \sum_{t=0}^{n-1} v^{t+1}\left({}_{t}p_{\overline{xy}} - {}_{t+1}p_{\overline{xy}}\right) \\ &= v\sum_{t=0}^{n-1} v^{t}\,{}_{t}p_{\overline{xy}} - \sum_{t=1}^{n} v^{t}\,{}_{t}p_{\overline{xy}} \end{aligned}$$

$$\boxed{A_{\overline{xy}:\overline{n}|}^{1} = v\ddot{a}_{\overline{xy}:\overline{n}|} - a_{\overline{xy}:\overline{n}|}}$$

8장. 연생모형

I. 기초이론

4. 동시생존자 연생연금과 연생보험

5. 최종생존자 연생연금과 연생보험

6. 조건부 연생보험

7. 유족연금 (복귀연금)

5. 최종생존자 연생연금과 연생보험

$$\boxed{A^{\overline{1}}_{\overline{xy:n}|} = 1 - d\ddot{a}_{\overline{xy:n}|} - v^n {}_np_{\overline{xy}}}$$

$$\boxed{A^{\overline{1}}_{\overline{xy:n}|} = A^{\overline{1}}_{x:\overline{n}|} + A^{\overline{1}}_{y:\overline{n}|} - A^{\overline{1}}_{xy:\overline{n}|}}$$

- 연 m회 지급

$$\boxed{A^{\overline{1}\ (m)}_{\overline{xy:n}|} = 1 - d^{(m)}\ddot{a}^{(m)}_{\overline{xy:n}|} - v^n {}_np_{\overline{xy}}}$$

- 즉시급

$$\overline{A}^{\overline{1}}_{\overline{xy:n}|} = \int_0^n v^t {}_tp_{\overline{xy}}\mu_{\overline{x+t:y+t}}dt$$

$$\boxed{\overline{A}^{\overline{1}}_{\overline{xy:n}|} = 1 - \delta\overline{a}_{\overline{xy:n}|} - v^n {}_np_{\overline{xy}}}$$

8장. 연생모형

I. 기초이론

4. 동시생존자 연생연금과 연생보험

5. 최종생존자 연생연금과 연생보험

6. 조건부 연생보험

7. 유족연금 (복귀연금)

5. 최종생존자 연생연금과 연생보험

③ 종신보험

$$n \to \infty$$

④ 생사혼합보험

$$A_{\overline{xy:n|}} = A^{\frac{1}{}}_{\overline{xy:n|}} + A_{\overline{xy:}\overline{n|}}^{\frac{1}{}}$$

8장. 연생모형

I. 기초이론

4. 동시생존자 연생연금과 연생보험

5. 최종생존자 연생연금과 연생보험

6. 조건부 연생보험

7. 유족연금 (복귀연금)

5. 최종생존자 연생연금과 연생보험

(3) 최종생존자 보험의 보험료

① 보험료 계산의 예: 생사혼합 연말급 보험

$$\begin{aligned} P\ddot{a}_{\overline{xy}:\overline{n}|} &= A_{\overline{xy}:\overline{n}|} \\ P &= \frac{A_{:\overline{n}|}}{\ddot{a}_{\overline{xy}:\overline{n}|}} \\ &= \frac{1}{\ddot{a}_{\overline{xy}:\overline{n}|}} - d \end{aligned}$$

② 보험료 계산시 주의

$\ddot{a}_{\overline{xy}:\overline{n}|}$는 둘 중 한 명이라도 생존시 보험료 납입

c.f.

$\ddot{a}_{xy:\overline{n}|}$는 둘 다 생존시 보험료 납입

8장. 연생모형

I. 기초이론

4. 동시생존자 연생연금과 연생보험

5. 최종생존자 연생연금과 연생보험

6. 조건부 연생보험

7. 유족연금 (복귀연금)

5. 최종생존자 연생연금과 연생보험

(4) 최종생존자 보험의 책임준비금

① 고려사항

- 최종생존자의 준비금은 t시점 각 생명의 생존상태에 따라 다르다.
  → 생존상태 분류: x, y 동시생존 x만 생존, y만 생존

- 오류 - 문제제기(예: 생사혼합보험):

$$
\begin{aligned}
{}_tV &= A_{\overline{x+t:y+t:n-t}|} - P\ddot{a}_{\overline{x+t:y+t:n-t}|} \\
&= 1 - \frac{\ddot{a}_{\overline{x+t:y+t:n-t}|}}{\ddot{a}_{\overline{xy:n}|}}
\end{aligned}
$$

에서, $A_{\overline{x+t:y+t:n-t}|}$는 x, y 모두 생존을 가정하지만, 실제로는 x 또는 y만 생존한 경우에도 보험은 유지가 되고 적절하게 준비금을 적립해야 한다.

- 참고: $A_{xy}, A_{\overline{xy}}$ 모두 $t = 0$ 시점에 x, y 모두 생존

8장. 연생모형

I. 기초이론

4. 동시생존자 연생연금과 연생보험

5. 최종생존자 연생연금과 연생보험

6. 조건부 연생보험

7. 유족연금 (복귀연금)

5. 최종생존자 연생연금과 연생보험

② 경우의 수 - 6가지

(a) 보험료 납입 - 최종생존자의 사망시까지

(i) x, y 모두 생존

$$ {}_tV = A_{\overline{x+t:y+t:\overline{n-t}|}} - P\ddot{a}_{\overline{x+t:y+t:\overline{n-t}|}} $$

(ii) x만 생존

$$ {}_tV = A_{x+t:\overline{n-t}|} - P\ddot{a}_{x+t:\overline{n-t}|} $$

(ii) y만 생존

$$ {}_tV = A_{y+t:\overline{n-t}|} - P\ddot{a}_{y+t:\overline{n-t}|} $$

$\Rightarrow$ x 또는 y 한 쪽이 사망시 자연스럽게 **연생 $\rightarrow$ 단생**

8장. 연생모형

I. 기초이론

4. 동시생존자 연생연금과 연생보험

5. 최종생존자 연생연금과 연생보험

6. 조건부 연생보험

7. 유족연금 (복귀연금)

5. 최종생존자 연생연금과 연생보험

② 경우의 수 - 6가지(이어서)

(b) 보험료 납입 - 동시생존자의 사망시까지(최초사망자 발생시까지)

(i) x, y 모두 생존

$$ {}_tV = A_{\overline{x+t:y+t:\overline{n-t}|}} - P\ddot{a}_{x+t:y+t:\overline{n-t}|} $$

(ii) x만 생존

$$ {}_tV = A_{x+t:\overline{n-t}|} $$

(ii) y만 생존

$$ {}_tV = A_{y+t:\overline{n-t}|} $$

8장. 연생모형

I. 기초이론

4. 동시생존자 연생연금과 연생보험

5. 최종생존자 연생연금과 연생보험

6. 조건부 연생보험

7. 유족연금 (복귀연금)

예제 8.9 다음과 같은 경험생명표가 주어졌다.

연령 (x)	50	51	52	53	54
l_x	96244.38	95972.97	95676.41	95351.11	94993.54

연령 (y)	47	48	49	50	51
l_y	97889.92	97794.96	97692.28	97581.89	97462.84

두 명의 독립적인 피보험자 $(x) = 50, (y) = 47$를 고려한다. $i = 5\%$일 때 다음을 구하시오.

1) $A^{\frac{1}{50:47:3|}}$
2) $A^{\overline{\frac{1}{50:47:3|}}}$
3) $\ddot{a}_{\overline{50:47:3|}}$
4) $P_{\overline{50:47:3|}}$

8장. 연생모형

I. 기초이론

4. 동시생존자 연생연금과 연생보험

5. 최종생존자 연생연금과 연생보험

6. 조건부 연생보험

7. 유족연금 (복귀연금)

6. 조건부 연생보험

- 앞에서 배운 ${}_{t|}q^1_{xy}$ 등의 관계식 응용
- 조건부 연생연금? → 유족연금
- 2인인 경우만

(1) ${}^{1}_{xy}$

① 연말급

$$
\begin{aligned}
A^1_{xy:\overline{n}|} &= \sum_{t=0}^{n-1} v^{t+1}\,{}_{t|}q^1_{xy} \\
&\simeq \sum_{t=0}^{n-1} v^{t+1}\,{}_{t+\frac{1}{2}}p_y\,{}_{t|}q_x
\end{aligned}
$$

- 기수의 정의(조건부 연생)

사망관련:

$$
\begin{aligned}
C^{\ 1}_{x+t:y+t} &= v^{\frac{1}{2}(x+y)+t+1} d_{x+t} l_{y+t+\frac{1}{2}} \\
C^1_{xy} &= v^{\frac{1}{2}(x+y)+1} d_x l_{y+\frac{1}{2}} \\
M^1_{xy} &= \sum_{t=0}^{\infty} C^{\ 1}_{x+t:y+t}
\end{aligned}
$$

8장. 연생모형

I. 기초이론

4. 동시생존자 연생연금과 연생보험

5. 최종생존자 연생연금과 연생보험

6. 조건부 연생보험

7. 유족연금 (복귀연금)

6. 조건부 연생보험

- 기수이용 계산

$$A^1_{xy:\overline{n}|} = \frac{M^1_{xy} - M^1_{x+n:y+n}}{D_{xy}}$$

- 보험료

$$P^1_{xy:\overline{n}|} = \frac{A^1_{xy:\overline{n}|}}{\ddot{a}_{xy:\overline{n}|}} = \frac{M^1_{xy} - M^1_{x+n:y+n}}{N_{xy} - N_{x+n:y+n}}$$

② 즉시급

$$\overline{A}^1_{xy:\overline{n}|} = \int_0^n v^s {}_sp_{xy}\mu_{x+s}ds \simeq (1+i)^{\frac{1}{2}} A^1_{xy:\overline{n}|}$$

8장. 연생모형

I. 기초이론

4. 동시생존자 연생연금과 연생보험

5. 최종생존자 연생연금과 연생보험

6. 조건부 연생보험

7. 유족연금 (복귀연금)

6. 조건부 연생보험

- 기수의 정의

사망관련:

$$\overline{C}^{\,1}_{x+t:y+t} = v^{\frac{1}{2}(x+y)+t+\frac{1}{2}} d_{x+t} l_{y+t+\frac{1}{2}}$$

$$\overline{C}^{1}_{x:y} = v^{\frac{1}{2}(x+y)+\frac{1}{2}} d_x l_{y+\frac{1}{2}}$$

$$\overline{M}^{1}_{xy} = \sum_{t=0}^{\infty} \overline{C}^{\,1}_{x+t:y+t}$$

- 기수이용 계산

$$\overline{A}^{1}_{xy:\overline{n}|} = \frac{\overline{M}^{1}_{xy} - \overline{M}^{\,1}_{x+n:y+n}}{D_{xy}}$$

- 보험료

$$\overline{P}^{1}_{xy:\overline{n}|} = \frac{\overline{A}^{1}_{xy:\overline{n}|}}{\ddot{a}_{xy:\overline{n}|}}$$

$$= \frac{\overline{M}^{1}_{xy} - \overline{M}^{\,1}_{x+n:y+n}}{N_{xy} - N_{x+n:y+n}}$$

8장. 연생모형

I. 기초이론

4. 동시생존자 연생연금과 연생보험

5. 최종생존자 연생연금과 연생보험

6. 조건부 연생보험

7. 유족연금 (복귀연금)

6. 조건부 연생보험

예제 8.10 두 독립 연생 x, y에 대해서 다음이 주어져 있다:

1) $\mu_x = 0.04$
2) $\mu_y = 0.02$
3) $\delta = 0.06$

$\overline{A}^1_{xy}$를 계산하시오.

8장. 연생모형

I. 기초이론

4. 동시생존자 연생연금과 연생보험

5. 최종생존자 연생연금과 연생보험

6. 조건부 연생보험

7. 유족연금 (복귀연금)

6. 조건부 연생보험

(2) ${}^{2}_{xy}$ (: ${}^{1}_{xy}$로 재전개하여 계산)

① 연말급

$$A^2_{xy:\overline{n}|} = \sum_{t=0}^{n-1} v^{t+1}\, {}_{t|}q^2_{xy}$$

$$\boxed{A^2_{xy:\overline{n}|} = A^1_{x:\overline{n}|} - A^1_{xy:\overline{n}|}}$$

$$\begin{aligned} P^2_{xy:\overline{n}|} &= \frac{A^2_{xy:\overline{n}|}}{\ddot{a}_{xy:\overline{n}|}} \\ &= \frac{A^1_{x:\overline{n}|} - A^1_{xy:\overline{n}|}}{\ddot{a}_{xy:\overline{n}|}} \\ &= \frac{(M_x - M_{x+n}) - (M^1_{xy} - M^{\ 1}_{x+n:y+n})}{N_{xy} - N_{x+n:y+n}} \end{aligned}$$

8장. 연생모형

I. 기초이론

4. 동시생존자 연생연금과 연생보험

5. 최종생존자 연생연금과 연생보험

6. 조건부 연생보험

7. 유족연금 (복귀연금)

6. 조건부 연생보험

② 즉시급

질문: 다음식이 맞다

$$ {}_tq^2_{xy} = \int_0^t {}_sp_{xy}\mu_{y+s}{}_{t-s}q_{x+s}ds $$

그러면 다음식을 쓸 수 있을까?

$$ \overline{A}^2_{xy:\overline{n}|} \stackrel{?}{=} \int_0^n v^s {}_sp_{xy}\mu_{y+s}{}_{t-s}q_{x+s}ds $$

$$ \overline{A}^2_{xy:\overline{n}|} \stackrel{?}{=} \int_0^n v^s {}_sp_x\mu_{x+s}{}_sq_y ds $$

8장. 연생모형

I. 기초이론

4. 동시생존자 연생연금과 연생보험

5. 최종생존자 연생연금과 연생보험

6. 조건부 연생보험

7. 유족연금 (복귀연금)

6. 조건부 연생보험

예제 8.11 두 독립 연생 x, y에 대해서 다음이 주어져 있다:

1) $\mu_x = 0.04$
2) $\mu_y = 0.02$
3) $\delta = 0.06$

$\overline{A}^2_{xy}$를 계산하시오.

8장. 연생모형

I. 기초이론

4. 동시생존자 연생연금과 연생보험

5. 최종생존자 연생연금과 연생보험

6. 조건부 연생보험

7. 유족연금 (복귀연금)

6. 조건부 연생보험

- 요약(관계식)

① x의 1사망과 y의 2사망 사이의 관계

$$\boxed{{}_tA^{1}_{xy} - {}_tA^{2}_{xy} = {}_tA_x - {}_tA_{\overline{xy}} = {}_tA_{xy} - {}_tA_y} \tag{1}$$

② x의 1사망과 x의 2사망 사이의 관계

$$\boxed{{}_tA_x = {}_tA^{1}_{xy} + {}_tA^{2}_{xy}} \tag{2}$$

③ x의 1사망과 y의 1사망 사이의 관계(동시사망자)

$$\boxed{{}_tA^{1}_{xy} + {}_tA^{1}_{xy} = {}_tA_{xy}} \tag{3}$$

④ x의 2사망과 y의 2사망 사이의 관계(최종사망자)

$$\boxed{{}_tA^{2}_{xy} + {}_tA^{2}_{xy} = {}_tA_{\overline{xy}}} \tag{4}$$

8장. 연생모형

I. 기초이론

4. 동시생존자 연생연금과 연생보험

5. 최종생존자 연생연금과 연생보험

6. 조건부 연생보험

7. 유족연금 (복귀연금)

7. 유족연금(복귀연금)

- 유족연금이란?
  ① 정의
  수급권이 보류되었다가, 누군가의 사망 이후(또는 특정기간 이후) 연금수급자(beneficiary)에게 수급권이 복귀(reversion)되어 지급되는 연금
  ② '**유족**'연금인 이유: 일부 유족연금은 특정인 사망 후 유족에게 연금이 지급되었으므로 이러한 명칭이 붙음
  ③ 조건부 연생연금으로 해석가능
  ④ 보험수리적 기호
  $a_{x|y}$ = x의 사망을 전제조건으로 y의 생존시 지급
  * 응용
  $a_{\overline{n}|y}$ = n년 이후(n의 사망?) y의 생존시 지급
  ⑤ 계산원리(연말급)

$$a_{x|y} = \sum_{t=0}^{n-1} v^t {}_tq_x \, {}_tp_y$$

8장. 연생모형

I. 기초이론

4. 동시생존자 연생연금과 연생보험

5. 최종생존자 연생연금과 연생보험

6. 조건부 연생보험

7. 유족연금 (복귀연금)

7. 유족연금(복귀연금)

(2) 3인: 다루지 않음

(1) 2인

① $_{x|y}$, 확정기간 n 없음(책: 유족연금(1))

- $a_{x|y}$: x의 사망이후 y의 생존시 연액 1원의 연말급 연금을 받는다

$$a_{x|y} = \sum_{t=0}^{n-1} v^t {}_tq_x {}_tp_y$$

sum 안에 x의 사망확률 q가 포함된 것이 특징

- $\overline{a}_{x|y}$: x의 사망이후 y의 생존시 연액 1원의 연속연금을 받는다

$$\overline{a}_{x|y} = \int_0^n v^t (1 - {}_tp_x) {}_tp_y dt$$

↑ ↑

t시점 이미 x 사망 t시점 y 생존

8장. 연생모형

I. 기초이론

4. 동시생존자 연생연금과 연생보험

5. 최종생존자 연생연금과 연생보험

6. 조건부 연생보험

7. 유족연금 (복귀연금)

7. 유족연금(복귀연금)

$$\boxed{\overline{a}_{x|y} = \overline{a}_y - \overline{a}_{xy}}$$

유족연금 = y의 연금 - 동시생존 xy의 연금

$$\overline{a}_{x|y} = \int_0^\infty v^t {}_tp_{xy}\mu_{x+t}\overline{a}_{y+t}dt$$

↑ t시점 x 사망

↑ t시점 y가 받는 연금의 가치

8장. 연생모형

I. 기초이론

4. 동시생존자 연생연금과 연생보험

5. 최종생존자 연생연금과 연생보험

6. 조건부 연생보험

7. 유족연금 (복귀연금)

7. 유족연금(복귀연금)

② $_{x|y}$, 확정기간 n 결합(책: 유족연금(4) + more)

- 특징: 유족연금의 조건(기호: |)을 포함하며, $\overline{n|}$을 하나의 **생명처럼 간주**

- $\frac{1}{x}$의 의미: x의 failure event(사망)
- $\frac{1}{\overline{n|}}$의 의미: n년의 failure event(시점)

$$
\begin{aligned}
a_x &= x\text{의 사망까지 생명연금} \\
a_{\overline{n|}} &= n\text{년의 시점까지 확정연금} \\
a_{x:\overline{n|}} &= x\text{와 } \overline{n|}\text{의 동시생존}(a_{x\overline{n|}}) \\
&= x\text{가 사망 or } n\text{년의 시점까지 정기연금} \\
a_{\overline{x:\overline{n|}}} &= x\text{와 } \overline{n|}\text{의 최종생존}(a_{x\overline{n|}}) \\
&= x\text{가 사망 and } n\text{년의 시점 중 늦은 시기까지 연금}
\end{aligned}
$$

- $\rightarrow x, y, \overline{n|}$의 조합을 고려하자

8장. 연생모형

I. 기초이론

4. 동시생존자 연생연금과 연생보험

5. 최종생존자 연생연금과 연생보험

6. 조건부 연생보험

7. 유족연금 (복귀연금)

7. 유족연금(복귀연금)

1) 2개($x, y, \overline{n|}$ 중)
기존의 $x|y$에서 x(또는 y) 대신 $\overline{n|}$으로 교체
* Note: 콜론(:)은 구분기호에 불과하며, 동시생존으로 해석
(예: $a_{x:y} = a_{xy}$)

$$a_{\overline{n}|x} = a_x - a_{x:\overline{n}|} : n\text{년 시점 이후 } x\text{생존동안 지급}$$

$$a_{x|\overline{n}|} = a_{\overline{n}|} - a_{x:\overline{n}|} : x \text{ 사망 이후 } n\text{년까지 지급}$$

2) 3개($x, y, \overline{n|}$ 모두)

$$a_{x:\overline{n}|y} = a_y - a_{x:\overline{n}|:y}$$

$$= a_y - a_{xy:\overline{n}|}$$

: x가 사망하거나 n년 시점 이후 y생존동안 지급

$$a_{x|y:\overline{n}|} = a_{y:\overline{n}|} - a_{xy:\overline{n}|}$$

: x가 사망 이후, y생존 또는 n년 시점 전까지 지급

8장. 연생모형

I. 기초이론

4. 동시생존자 연생연금과 연생보험

5. 최종생존자 연생연금과 연생보험

6. 조건부 연생보험

7. 유족연금 (복귀연금)

7. 유족연금(복귀연금)

$$
\begin{aligned}
a_{\overline{x:\overline{n}|}y} &= a_y - a_{\overline{x:\overline{n}}:y} \\
&= a_y - a_{y:\overline{x:\overline{n}}} \\
&= a_y - (a_{yx} + a_{y:\overline{n}|} - a_{yx:\overline{n}|})
\end{aligned}
$$

: x가 사망 이후 and n년 시점 이후 y생존동안 지급

$$
\begin{aligned}
a_{x|\overline{y:\overline{n}|}} &= a_{y:\overline{n}|} - a_{\overline{xy:\overline{n}|}} \\
&= a_{y:\overline{n}|} - (a_{xy} + a_{x:\overline{n}|} - a_{xy:\overline{n}|})
\end{aligned}
$$

: x가 사망 이후, y 사망 또는 n년 시점 중 나중까지 지급(즉, 최소 n년 이상 지급)

8장. 연생모형

I. 기초이론

4. 동시생존자 연생연금과 연생보험

5. 최종생존자 연생연금과 연생보험

6. 조건부 연생보험

7. 유족연금 (복귀연금)

7. 유족연금(복귀연금)

- 요약(유족연금)

$$a_{x|y} = a_y - a_{xy}$$

8장. 연생모형

I. 기초이론

4. 동시생존자 연생연금과 연생보험

5. 최종생존자 연생연금과 연생보험

6. 조건부 연생보험

7. 유족연금 (복귀연금)

7. 유족연금(복귀연금)

예제 8.12 두 독립 연생 $(65), (70)$에 대해서 다음과 같은 기시급 연금이 생각해 보자:

1) 둘 다 생존시 10원을 지급한다
2) (65)가 사망한 이후, (70)이 생존시 5원을 지급하되 현재부터 10년까지만 지급한다
3) (70)이 사망한 이후, (65)가 생존시 7원을 지급하되 현재부터 10년이후부터 지급한다

다음과 같은 연금의 가치가 이미 계산이 되어 있다. 이 연금의 현가를 구하시오.

$\ddot{a}_{65}$	$=$	12	$\ddot{a}_{70}$	$=$	9	$\ddot{a}_{65:70}$	$=$	7.5
$\ddot{a}_{65:\overline{10}\rceil}$	$=$	8	$\ddot{a}_{70:\overline{10}\rceil}$	$=$	6	$\ddot{a}_{65:70:\overline{10}\rceil}$	$=$	4.5